

周波（硕士）

15938909762 | 913699187@qq.com

现居深圳 | 意向城市：不限

求职意向：算法工程师



工作经历

嘉拓智能（深圳新嘉拓）	算法工程师	2025.05-至今
岗位职责		深圳
- 负责工业垂直领域 AI 算法研发和知识沉淀系统研发应用,通过大模型解决机械设计人员在工作中遇到的痛点; - 负责工厂监控算法研发, 构建工厂智能监控系统, 协同跨部门打通工厂安全管理闭环; - 跟踪工业软件智能化前沿技术, 探索多模态大模型 (VLM) 与三维 CAD 软件底层的深度融合, 推动 “AI 驱动自动化设计” 等前瞻性技术的预研与落地。		
硕橙（厦门）科技有限公司	算法工程师	2024.03-2024.08
岗位职责		厦门
- 负责公司数据的获取、清洗、评估, 构建内部知识库; - 掌握调用线上大模型 (Chat-gpt、问心一言、GLM、Kimi、Qwen 等) API 方式; - 运用 Prompt 工程、LORA 微调和 RAG 等方式优化 Llama、GLM 大模型; - 本地离线部署语言模型 (Llama、GLM、Qwen)、视觉多模态大模型 (Qwen2-VL、GLM-4V、InternVL2)。		

项目经历

工程设计选型和查阅平台多 Agent 研发	主要参与人	2025.10 - 2025.12
算法工程师		深圳
技术栈: LangChain / LLM (Qwen3-Next-80B) / BGE-M3 / RAG / Prompt engineering / Fastgpt / FAISS / PostgreSQL / Function Calling / Pydantic		
(1) 螺杆泵选型 Agent 系统开发		
- 基于 Langchain 框架构建 Supervisor + Specialist Agents (选型 Agent / 非选型 Agent) 多 Agent 架构, 通过意图识别实现任务动态路由与解耦, 降低复杂业务耦合与模型幻觉; - 利用 RAG 技术, 构建产品知识库, 通过 FAISS 检索, 支持型号级精确检索, 提升选型专业性; - 封装知识库检索、转速计算、SQL 生成及历史项目数据库查询工具, 构建 “LLM → Tool → DB → LLM” 闭环推理链路, 通过对历史项目、工程知识、计算结果等信息和 Prompt 设定的规则给出选型报告。		
(2) 防爆设计标准查阅助手		
- 收集并整理防爆设计所用国标、行标以及内部规范数据, 构建知识库; - 利用 FastGPT 平台搭建工作流, 支持 “条款定位 + 原文展示 + 工程解释” 一体化查询, 大幅提升工程师查阅规范效率并降低设计合规风险。		
项目成果: 已上线公司内部 “工业设计计算平台”, 服务于工程师设计涂布设备的流程中。		
工业经验沉淀与知识复用系统	主要参与人	2025.11-2026.02
算法工程师		深圳
技术栈: FastAPI / PostgreSQL (pgvector) / BGE-M3 / Docker / NumPy / Pydantic / Streamlit		
- 设计三层记忆架构, 构建工程师经验->群体共识->专家真理经验沉淀机制, 实现分层晋升, 多用户经验自动聚合、专家审核的工业经验自动沉淀链路; - 提出漏斗式检索策略, 将沉淀经验分层召唤并设计” 多维评估 Reranker 重排序算法 “进行加权评分, 提高工程检索准确性, 保证沉淀的工程经验知识准确复用;		
设计工况指纹算法, 基于参数序列化+哈希映射, 实现复杂工况在数据库中的去重、聚合和检索。		

项目成果：降低工程知识收集成本，提升企业知识复用能力，相关成果正在申请发明专利。

工业视觉智能监控系统	主要参与人	2025.09-2025.11
算法工程师		深圳

技术栈：Pytorch / CNN / YOLOv11 / ByteTrack / OpenCV / C++ / Python / k3s/TensorRT / ONNX

- 根据厂区具体场景，完成安全帽识别、电子围栏、车辆违停、区域入侵人脸识别、员工离岗检测等算法的研发和优化；
- 集成多目标跟踪，实现跨帧目标关联与行为分析，提高检测准确性；
- 完成分布式部署，构建检测->跟踪->判断->告警->回溯业务闭环。

项目成果：实现 7x24 小时稳定运行，支撑工厂安全管理闭环。

前沿技术探索与工程实践	主要参与人	2025.12-至今
算法工程师		深圳

技术栈：LangGraph / Tool Calling / SolidWorks API / MCP Server / CLIP / 多模态 RAG / FAISS / Prompt engineering / 多模态大模型 (VLM) / SolidWorks VBA

(1) 机械设计自动化 Agent 设计

- 开发并封装零件创建、装配体装配、拓扑配合等工具，实现脚本控制 SolidWorks 自动执行；
- 基于 LangGraph 编排 Agent，支持意图分析、复杂建模任务拆解和串行调用工具，构建多步骤任务执行；
- 实现通过自然语言完成简单设备的自动化构建。

(2) 多模态机械 RAG 系统

- 收集并整理图纸和零件的元数据、拓扑信息，基于 CLIP 构建图文知识库；
- 构建零件图像+文本联合索引，实现结构相似性匹配，并结合多模态大模型进行检索增强推理；
- 实现图纸搜图纸、文搜图纸、文搜零件信息的范式。

项目成果：打通 LLM → SolidWorks 软件的控制闭环，实现图纸多模态 RAG 能力，提升复杂机械结构理解与检索能力。

教育背景

厦门理工学院	硕士-机械工程	2022.09 - 2025.06
河南城建学院	本科-建筑电气与智能化	2018.09 - 2022.06

专业技能

- 编程语言：**熟练掌握 Python 、C++、SQL、Solidworks VBA 等编程语言，熟悉 JavaScript/TypeScript 编程语言；
- 算法框架：**熟练掌握 PyTorch、LangChain、LangGraph、RGA、OpenCV、Prompt engineering、Function Calling、Skills 等框架，熟悉 FastAPI、FAISS、pgvector、Docker、k3s、Pydantic、MCP Server 等框架；
- 算法模型：**熟练掌握 Transformer、CNN、YOLO、ByteTrack、CLIP 等模型，熟悉 Qwen/GLM/Llama/GPT、BGE-M3、BERT、RNN、多模态 (BLIP、LLaVA) 等模型；
- 工业软件：**熟练使用 FastGPT、Dify、Solidworks、AutoCAD 等软件；
- 语言证书：**计算机二级证书、CET-4 证书。

成果荣誉

- 学术论文：**发表论文 3 篇（北大核心 2 篇，SCI 1 篇）。
- 获奖经历：**国家励志奖学金、二等奖学金×4、三等奖学金。
- 比赛经历：**2024 年全国大学生机械工程创新创业大赛二等奖。
- 校园荣誉：**"三好学生"称号×2、"优秀团员"称号。